

中国矿业大学

1. 电子地图:是以地图数据库为基础,通过一定的硬件和软件在电子屏幕上显示的**可视化的地图**,是数字地图在屏幕上**符号化的表示**。

数字地图:以**数字形式**记录和存储的地图,是在一定的坐标系统内具有确定的位置、属性以及关系标识和名称的地面要素及现象的**离散数据**。在计算机可识别的**有限有序集合**。

数字地图是电子地图的基础,是存储方式。电子地图是地图数据的可视化产品,是数字地图的可视化表示方式。

2. 计算机地图制图:是指以计算机硬件设备为基础,在相应软件系统支持下,以**数字格式**对地图制图要素与现象数据进行采集、处理与管理,按照地图制作的规范进行符号化、图版制作与输出,并提供地图自动分析的全过程。

1) 地图数据**获取**

2) 地图数据**处理**

3) 地图**输出**

3. 常用计算机地图制图软件: ArcGIS, SuperMap, MapInfo, GeoStar, MapCAD, Core Draw, AutoCAD.

4. 对象:由一组“属性”和一组“行为”构成,并根据外界给它的消息进行相应的操作。

类:对象的类型称为类,是具有相同属性和行为的一组对象的集合,包括**对象属性**和**行为**两个主要部分。

设备环境 (Device Context, DC),也称设备上下文,由Windows 管理的一个数据结构,保存了绘图操作中的一些共同需要设置的信息。

CDC类: MFC中,设备环境被抽象为CDC类, CDC类是一个设备环境的基类。

OnDraw函数,由系统框架直接调用的,每当窗口重绘时就会自动执行。

点绘制函数 $pDC \rightarrow SetPixel(x, y, RGB(0, 0, 0));$



线的绘制函数 $PDC \rightarrow Move\ To(100, 200);$ $PDC \rightarrow Line\ To(100, 200);$

5. 栅格数据结构: 规则的**像素阵列**来表示地图要素及其分布的数据结构, 其阵列中的每个数据表示地物属性特征。(点实体 $\rightarrow$ 像素) 线实体 $\rightarrow$ 一定方向上连成串的相邻像素集合, 面实体, 聚集在一起的相邻像素的集合
矢量数据结构: 通过**记录坐标**的方式尽可能精确地表达点、线、面分布的地物要素。

1) 无拓扑关系的矢量结构 *spaghetti 模型*

2) 无拓扑关系的矢量结构 点位字典法

3) 有拓扑关系的矢量结构: 表示**关联**和**邻接**两种基本的空间关系

多边形-弧段 (多边形、弧段) 弧段-多边形 (弧段左多边形、右多边形)

弧段-结点 (弧段起点 终点) 结点-弧段 (结点 弧段)

理解: 6. 地图数据库管理方式

1) 文件管理方式: ① 最小存取单位是文件 ② 非定长适合非结构化

优点: 灵活、简便、快 缺点: 难以大批量处理数据、属性关联弱、不支持并发、查询检索弱

2) 文件关系数据库混合管理 ① 文件存储空间数据 ② 数据库管理属性数据

优点: 管理个 缺点: 分开存储难以保证一致性

3) 全关系数据库混合管理: ① ~~基于关系模型~~方式, 将图形数据按关系模型组织。(连接多次)

② 将图形数据转成关系存放在关系数据库二进制块。(变长部分读写慢, 实现SQL查询要附接口)

4) 面向对象数据库管理 (建立一个): 采用面向对象方法建立数据库系统, 增加处理和管理的操作

(建立一个) 5) 对象-关系数据库: 在关系数据库基础上**扩展**一些实体类型, 使之能直接管理**非结构化的空间数据**

7. 空间数据引擎 (SDE) 是用户和空间数据库之间一个开发的**接口**, 是一种处于应用程序和数据库管理系统之间的**中间件技术**。

user
↑
SDE
↓
RDBMS



中国矿业大学

8. 几何纠正: 地图数字化后, 为消除^因圆纸变形或地图定向定幅所导致的误差的过程。

- 1) 一次变换: 直线 $\rightarrow$ 直线 (定幅定向误差) 仿射变换 $\begin{cases} x' = a_1x + a_2y + a_3 \\ y' = b_1x + b_2y + b_3 \end{cases}$ $\begin{matrix} n \text{ 对坐标} & \text{最小二乘法} \\ 3 \text{ 对和数} & n \geq 4 \end{matrix}$
- 2) 二次变换: 直线 $\rightarrow$ 二次曲线 (圆纸变形误差) $\begin{cases} x = f_1(x, y) = a_1x + a_2y + a_{11}x^2 + a_{12}xy + a_{22}y^2 + \dots \\ y = f_2(x, y) = b_1x + b_2y + b_{11}x^2 + b_{12}xy + b_{22}y^2 + \dots \end{cases}$ $\begin{matrix} 5 \text{ 对 } n \geq 6 \end{matrix}$

9. 数据压缩: 把大量的原始数据转换为精炼而简单的信息的过程

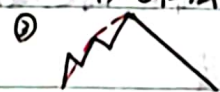
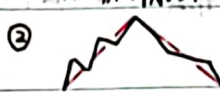
矢量压缩 1) 间隔取点法

2) 垂距法

3) 偏角法

4) 光栏法

5) 道格拉斯普克法



栅格压缩 (1) 行程编码

(2) 四叉树编码

10. 直线生成算法

1) 直线方程法 2) 数值微分法 (DDA): 令 $dx=1$, 则 $y_{i+1} = y_i + k$ ($k \leq 1$) ^① 令 $dy=1$, 则 $x_{i+1} = x_i + k'$ ($k' < 1$) ^②

2) 中点画线法: 引入 d (中点代入直线方程), 得出下一像素: 下一中点的位置

3) Bresenham: 引入误差项 d_i (真实的下一点坐标 - 中点坐标), 得出下一像素位置及下一误差项

区别: 1) 决定下一点位置的决策参数 2) DDA 没有避开运算

11. 图形的两种表示方式: 1) 点阵表示法 2) 矢量表示法

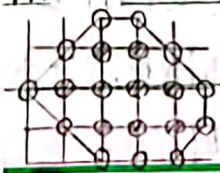
12. 反走样: 离散量表示连续量引起失真现象, 用以减少或消除失真现象的技术。

1) 提高分辨率 2) 区域采样 3) 加权区域取样

13. 字符生成技术: 1) 点阵字符: 每一个字符有一个位图表示, "1" 字符色, "0" 背景色。

(2) 矢量字符: 记录字符的笔画信息, 对于每个端点, 只需保存坐标值及与前一点的连接关系。

14. 区域的表示



0 顶点表示 1 点阵表示

把多边形的顶点表示转换为点阵表示。

区域 (顶点表示)

扫描转换

直线的扫描转换

区域 (内点表示)

区域填充

对于用点阵表示的区域边界, 用新的像素值替换区域边界内部原像素值的过程

第 2 页



15. 扫描转换

(1) 扫描线算法：求交点、排序、配对、设置颜色

① 新边表：

x	dx	y _{max}	Link
---	----	------------------	------

 指针
低端x值 1/k 边最高扫描线号

$x+dx$
↑

② 活性边表：

x	dx	y _{max}	Link
---	----	------------------	------

交点x值 1/k 指针

(2) 边填充算法：① 简单的边填充算法 ② 栅栏填充算法

(3) 边界标志算法

16. 区域填充

△ 区域连通性：四连通，八连通 区域内外测试：射线法，弧长法

(1) 简单种子填充算法：a. 若种子点不是边界也未填充，则填充并产生新的种子点；

b. 若种子点均已被填充，则函数结束。

递归调用的消除：顺序执行算法：设置一个足够大的栈空间存放未填充种子点。

(2) 扫描线种子填充算法

17. 图案填充原理：用一个图案模式来填充一个给定的区域，是针对光栅扫描系统的一种填充方式。

18. 直线段裁剪

① 直接求交算法

② Cohen Sutherland = 沿窗口的四边分成九个区域，每个区域用一个四位代码来表示，直线的端点都按所处区域赋予相应区域码，用来标识出端点相对裁剪矩形边界的位置

③ 中点分割算法：利用Cohen-Sutherland算法快速排除显然不可见及完全可见的线段，对于部分可见的线段则求出窗口与线段的交点。求交点的过程等同于寻找某一点的最远可见点，采用



中国矿业大学

不断中点分割来逼近。最远可见点要不为直线的端点,要不为交点。

19. 五种基本几何变换

$$(P \cos(\theta + \alpha) = X \quad X = P \cos \alpha \quad Y = P \sin \alpha$$

1) 平移变换 $X' = X + tx, Y' = Y + ty$

3) 旋转变换 $X' = X \cos \theta - Y \sin \theta \quad Y' = X \sin \theta + Y \cos \theta$

2) 比例变换 $X' = X Sx, Y' = Y Sy$

4) 对称变换: X轴: $X' = X, Y' = -Y$

5) 错切变换: X轴 $X' = X + cy, Y' = Y$

Y轴: $X' = -X, Y' = Y$ 中心对称: $X' = -X, Y' = -Y$

Y轴 $X' = X, Y' = Y + bx$

20. 齐次坐标法: 用 $n+1$ 维向量表示 n 维向量

1) 平移变换 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ t_x & t_y & 1 \end{bmatrix}$ l: x向 m: y向

2) 比例变换 $\begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & d & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ a: x向缩放 d: y向缩放

3) 对称变换 X轴 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Y轴 $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

中心对称 $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

45°对称 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

原点 $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

4) 旋转变换 $\begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

5) 错切变换 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ c & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ X向错切 $\begin{bmatrix} 1 & b & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ Y向错切

6) 功能分块 $T = \begin{bmatrix} a & b & p \\ c & d & q \\ l & m & s \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

比例、对称、错切、旋转 $\begin{bmatrix} l & m \end{bmatrix}$ 平移变换

$\begin{bmatrix} p & q \end{bmatrix}$ 透视变换

$\begin{bmatrix} s \end{bmatrix}$ 全比例变换

21 常见坐标系

1) 世界坐标系: 全局坐标系, 用户坐标系, 现实世界的坐标系, 是一个公共坐标系, 为物体或场景的统一参考系

2) 建模坐标系: 局部坐标系, 为场景中单个对象定义的坐标系

3) 设备坐标系: 屏幕坐标系, 计算机显示设备 (如光栅显示器) 的显示坐标系

4) 规范化设备坐标系: 独立于设备的中间坐标系, 范围从0到1, 为移植方便。

22. 1) 窗口区: 用户域中的某一区域, 定义在世界坐标系中。

(2) 视区: 任何小于或等于屏幕域的区域, 定义在设备坐标系中。



6 949046 301365



(3) 窗口视口变换: 窗口点 (x_w, y_w) 变换到视口点 (x_v, y_v)

$$\begin{bmatrix} x_v & y_v & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_w & y_w & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

窗口-视口变换是比例变换和平移变换的组合变换

23. 地图坐标变换方式

(1) 相似变换

(2) 仿射变换

24. 地图投影变换方法

(1) 正解变换

(2) 反解变换

(3) 综合变换

(4) 数值变换

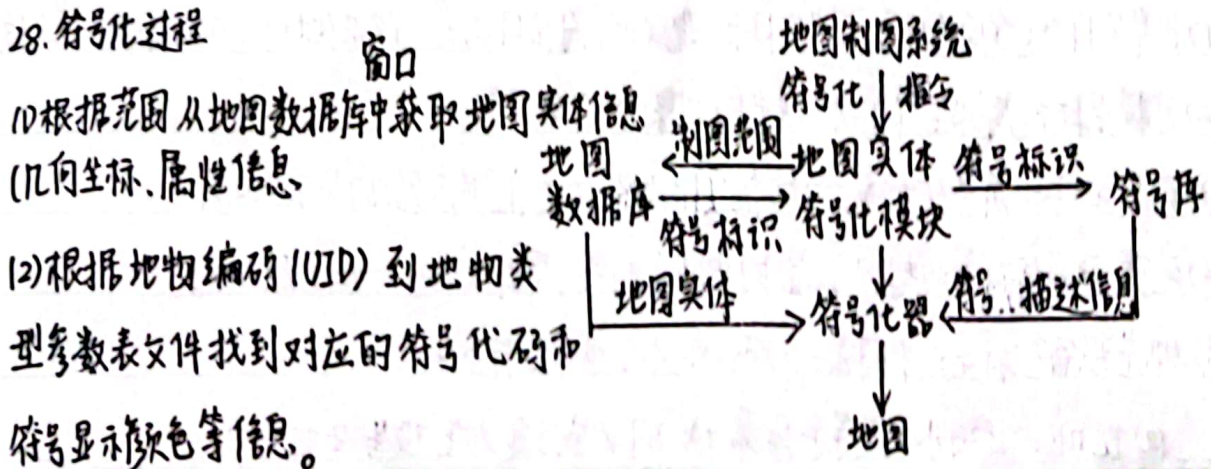
(5) 数值解析变换

25. 地图符号库: 多种地图符号的有序集合, 包括点符号库、线符号库、面符号库、TrueType 字体符号库和位图符号库。

26. 地图符号图元: 符号图元指地图符号中最小的具有逻辑独立意义的图形单位, 一个地图符号由一个或多个图元集合组合而成。

27. 地图实体符号化: 将地图数据库内的定性、定位及时间数据变换为图形数据, 是数字化的逆过程。

28. 符号化过程



中国矿业大学

(3) 根据符号代码到符号库中获取符号描述信息。

(4) 由地图实体符号化模块根据实体对象的几何位置信息和符号描述信息对地图实体进行符号化输出。

29. 矢量符号绘制方法

(1) 程序块法

(2) 信息块法: ① 直接信息法: 直接表示符号图形的各个细节, 在信息块中直接存储符号图形的矢量数据(图形特征点坐标)或栅格数据(点数据)。

② 间接信息法: 不直接存储符号图形数据, 而是存储符号图形的几何参数(如长、宽、夹角、半径)绘图时符号图形由计算机实时解算。

优点

缺点

直接信息法

算法统一, 与图形结构无关

符号信息获取较困难, 占用空间大, 放大易变形

间接信息法

占用空间小, 绘图精度高, 放大

程序量大, 编程工作复杂

不变形, 图形参数可方便地交互获取

30. 地形的表达模型

(1) 数字地面模型(DTM): 利用坐标场中大量已知的 x 、 y 、 z 的坐标点对连续地形的统计表示。

(2) 数字高程模型(DEM): DTM的一个子集, 即用自然地表高程作为地形特征的特殊取值。

(3) 数字表面模型(DSM): 用地表的高程值作为地形特征的特殊取值, 包括建筑物和植被。

31. DTM/DEM的两种结构

(1) 规则格网(GRID): 将区域划分为相同大小的矩形单元, 以每个矩形单元顶点(或对角线交点)作为DTM/DEM数据结构的基础。

(2) 不规则格网: 以原始数据的坐标作为格网的结点, 组成不规则形状的格网, 构网时



6 949046 301365

第 4 页



扫描全能王 创建

(x,y)坐标点进行,高程值不起作用,仅是作为结点的属性。

①不规则三角网 (Triangle Irregular Network, TIN)

△TIN生成的基本要求: a. 三角形的格网唯一 b. 最佳正三角形形状, 尽量接近正三角形

c. 三角形边长之和最小, 保证最近的点形成三角形

△TIN生成的基本准则: 空外接圆准则: 在TIN中, 过每个三角形的外接圆均不包含点集的其余任何点;

②三角剖分 (DTIN) Delaunay: 一种在空外接圆准则、最大最小^角准则下进行的三角剖分

③约束 Delaunay 三角网 (CDTIN): (搜索约束线段的影响多边形 $\Rightarrow$ 连接约束线段的起始节点和影响多边形的各个顶点 $\Rightarrow$ 应用带约束条件的 delaunay 优化法则, 更新影响多边形内的三角网, 使约束边成为三角网中的一边 $\Rightarrow$ 重复以上步骤直到所有约束线段都加入到三角网中。

32. 反距离加权法 (IDW) (离散点 $\rightarrow$ 规则格网)

与内插点距离最近的若干个采样点对内插点值的贡献最大, 且贡献与距离成反比。

以已知离散点到内插点的距离给予适当的权重。 $w = \frac{1}{d^p}$ (p 是距离的幂)

$$Z = \frac{\sum_{i=1}^n w_i \times Z_i}{\sum_{i=1}^n w_i}$$

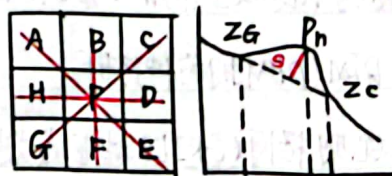
33. VIP 法 (格网 $\rightarrow$ TIN)

目的: 减少 TIN 的顶点数目, 同时尽可能多的

保留重要的点, 如山脊山谷。

基本思想: 根据八邻点高程值决定中心是否为重要点。

格网点与 8 邻点的高程差分超过某个阈值的格网点保留下来。



中国矿业大学

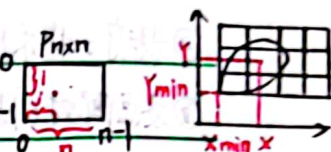
1. 图案填充算法: ① 定义图案: 一个图案模式 P 通常定义为较小的 $N \times N$ 像素阵列。 P_{ij} 代表在模式 (i, j) 处的颜色。

②填充区域:在扫描线转换填充算法中,增加一个相应的控制机构,使之实际填充的像素的颜色是从图案模式中提取出来即可。

③找到填充位置后,确定与其对应的图案模式及模式上元素的位置

a. 相对定位 $i = (x - x_{\min}) \bmod n$; $j = (n-1) - [(y - y_{\min}) \bmod n] - 1$

b. 绝对定位: $i = x \bmod n$; $j = (n-1) - (y \bmod n)$ [从原点开始的图形]

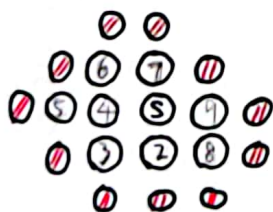


2. 简单种子填充算法：右上左下

顺序执行算法: ① 初始化, 种子像素, 入栈, 非空时重复 ②~④

② 栈顶像素出栈； ③ 将出栈像素置为多边形颜色； (填充出栈像素)

④ 按右上左下依次检查与出栈像素相邻的四个像素,若其中某个像素不在边界上且未填充,则该像素入栈; ⑤ 堆栈为空时,终止。

[illegible]

三、扫描线算法

算法过程: ① 当沿扫描线号从小到大的顺序依次处理时, 为每一条扫描线建立一个活性边表。

② 如果扫描线的 y 值正好与某边的较低端^点的 $y_{\min}$ 值相等, 则开始从新边表将该边调入



入活性边表, 然后随着扫描线的变化不断更新活性边。

③更新: 加上 dx (求交), 或插入新边, 或删除不再相交边。(扫描线号 = y_{max})

④排序、交点配对、填充。

总体思路: ①求交点: 计算该扫描线与多边形各边的交点;

②排序: 将求出的交点按 x 值排序;

③交点配对: 1与2, 3与4, ... , 每对表示一个区间;

④设置颜色: 把^内区间的像素置成前景颜色, 区间外的像素置成背景色。

4. Cohen-Sutherland

(1) P_1P_2 是否完全可见/完全不可见 (0000 0000 和 逻辑与非 0) → 完全取/弃, 否则转 (2)。

(2) 找到 P_1P_2 在窗口外的一个端点 P_1 (或者 P_2)。

(3) 用窗口的边与 P_1P_2 的交点取代端点 P_1 (或 P_2)。

(4) P_1P_2 线段是否完全可见, 若是, 则结束, 否则转 2 继续执行。

5. 中点分割算法

(1) P_1P_2 完全在窗口外或完全在窗口内? 是, 结束; 否, 继续。

(2) P_2 可见? 是, P_2 为 P_1 的最远可见点, 结束, 变换 P_2 为 P_1 ; 否, P_2 为不可见, 继续。

(3) 分 P_1P_2 于中点 P_m 。若 P_mP_2 完全在窗口外, 以 P_1P_m 为新的 P_1P_2 从第 2 步重新执行。

直至长度小于某个阈值。否则, 则以 P_mP_2 为新的 P_1P_2 从第 1 步重新执行, 直至长度小于某个阈值。



中国矿业大学

计算机^{地图}制图系统构成：计算机软件系统、图形学基础软件、计算机地图制图软件、计算机地图制图应用系统。

现实世界 → 空间数据 → 数据模型 → 数据结构 → 空间数据库

地图数据信息 { 图形信息 { 几何信息
拓扑信息
属性信息 { 图形属性
对象属性

直线生成算法

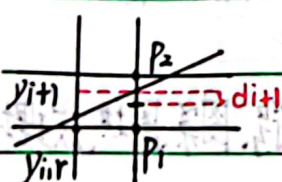
1. 微分法 (DDA) { 令 $DX=1, Y_{i+1}=Y_i+k, |k| \leq 1$
令 $DX=1, X_{i+1}=X_i+k', |k'| > 1$

2. 中点画线算法： $a=y_0-y_1, b=x_1-x_0, D_0=a+0.5b$

$D_i < 0$ (右上)： $D_{i+1} = D_i + a + b$

$D_i \geq 0$ (正右)： $D_{i+1} = D_i + a$

3. Bresenham： $d_{i+1} = y_{i+1} - (y_{i,r} + 0.5)$

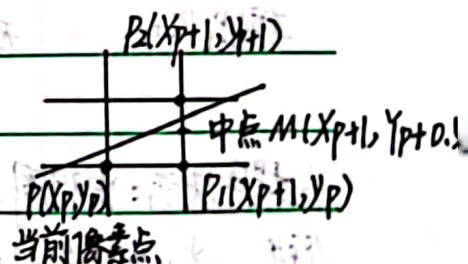


$d_{i+1} \geq 0$ ；右上， $y_{i+1,r} = y_{i,r} + 1$

$d_{i+1} < 0$ ；正右， $y_{i+1,r} = y_{i,r}$

$d_i \geq 0$ ；右上， $d_{i+1} = d_i + k - 1$

$d_i < 0$ ；正右， $d_{i+1} = d_i + k, d_0 = -0.5 (y_0 = y_{0,r})$



4. 扫描转换与区域填充比较

联系：给定多边形的顶点，可用扫描转换算法生成得到多边形的区域；但若先用

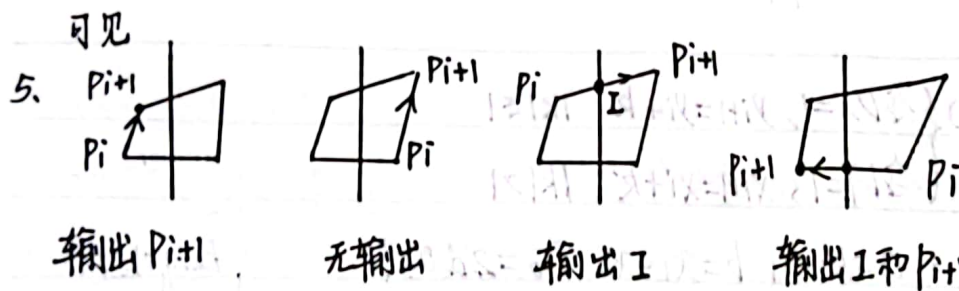


直线生成算法生成算法生成多边形的边,则该问题转换为区域填充问题,反之亦然。

区别: 1) 基本思想不同: 前者将顶点表示转换为点阵表示, 后者只改变了区域的填充颜色, 未改变区域的表示方法。

2) 对边界要求不同: 前者只要求扫描线与多边形交点个数为偶数, 可以不封闭, 后者要求是八连通或四连通封闭区域。

3) 基于的条件不同: 前者从多边形的顶点出发, 利用多边形的连通性进行填充; 后者要求给定种子点, 根据连通性进行填充。



6. 程序块法: 由绘图子程序按符号图形参数计算绘图矢量并操作绘图仪绘制地图符号。一类地图符号对应一个绘图子程序, 子程序组成了符号库。调用子程序完成了地图符号的绘制。

7. 面状地图符号绘制: 配置规则点符号、晕线符号、颜色填充符号、图案图块、纹理填充

8. 局部优化过程: 如果其中一个三角形的外接圆中含有第四点, 则交换四边形的对角线。

